

04. 眼の配置

所要時間 : 08:39

学習シート

コース概要

このビデオでは、生体力学的発生学とオステオパシーの観点から眼の形成について探求します。内胚葉と中胚葉の相互作用、そして脊索と神経管の主要な役割が、眼のような必須構造の形成にどのように関与しているかを学びます。浸透と注入の動き、そして極性の概念は、胚発生の根底にある重要な概念です。さらに、感情的または身体的なむち打ち損傷に対応する再調整技術が、眼の最適な発達に必要な動きをどのように回復させ、最初の心拍などの出来事と結びつけることができるかについても議論します。

眼の形成

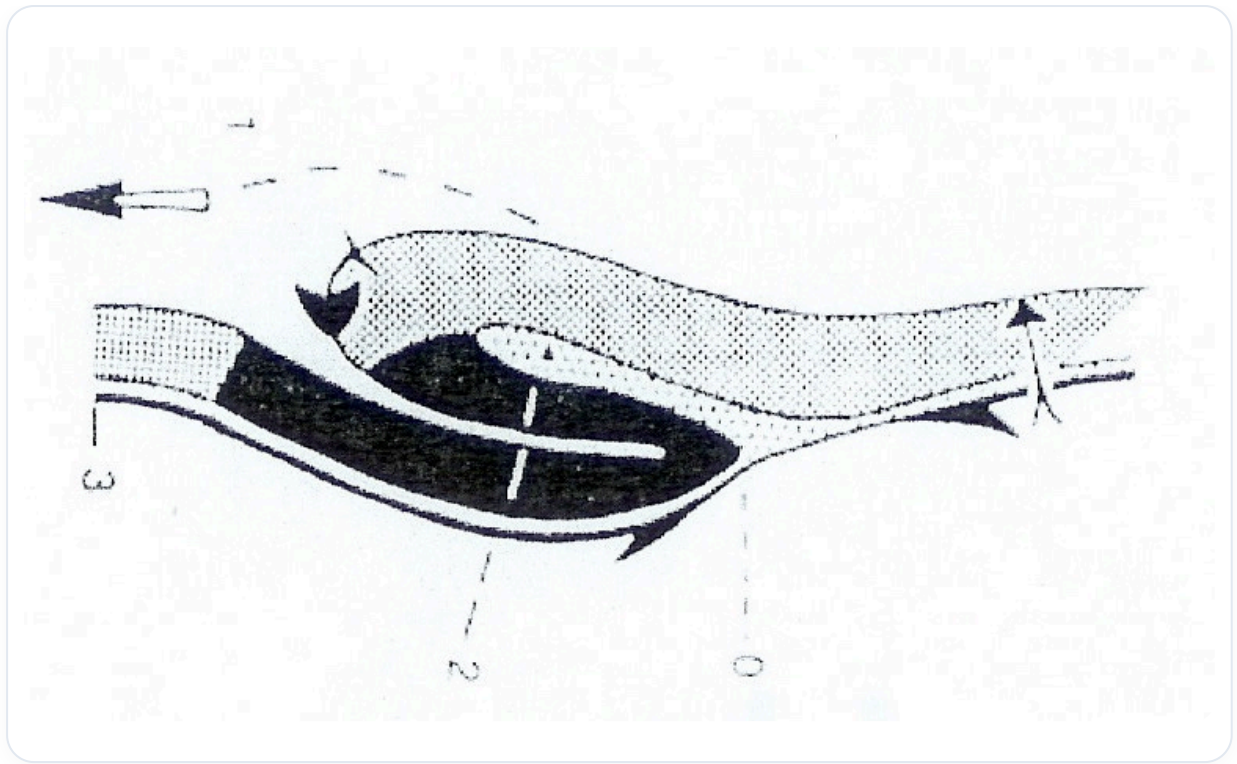
内胚葉は上皮であり、一方、**中胚葉**は結合組織です。これら2つの主要な組織タイプ、つまり内部組織と外部組織の間のバランスを理解することが不可欠です。例えば、消化器上皮は内部にありますが、境界組織として機能します。

神経溝と**神経板**の前駆体は**脊索**です。この縦軸に沿った外反のプロセスは、体の原始軸を構成する**原始線条**と関連しています。この軸は、細胞をその空間、時間、および運命に従って組織化するため、非常に重要です。

18日目には神経板が発達し、3番目の腔である**外体腔**が出現します。この極性の変化と軸の再編成は、尾部領域からの吸引場によって原始線条を作り出し、情報が「吸引」されます。この現象には、**透過**と**注入**と呼ばれる動きが伴います。

透過運動は、胚の周囲で起こる大きな代謝運動であり、**羊膜腔**を前進させます。このように、羊膜腔、卵黄嚢、そして将来の神経系を形成する**上胚葉**と呼ばれる組織が区別され、その下の組織は将来の消化器系を形成します。

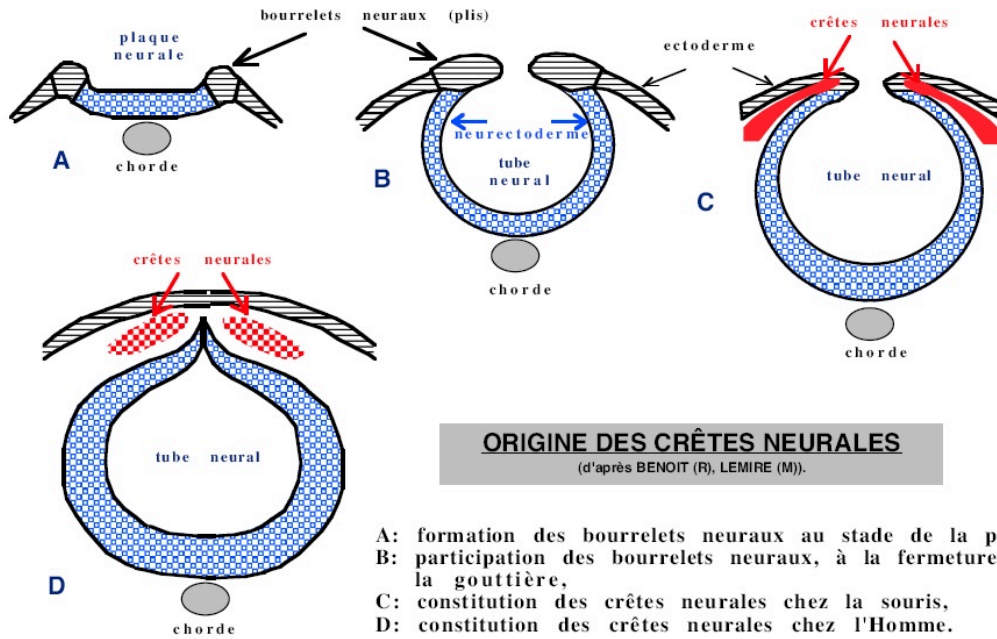
この運動により、脊索の形状がS字型に変化します。この分化成長は極性に関連しています。原始軸は上皮組織を組織化し、上皮組織は脊索との関連で誘導と抑制の現象によって反応します。

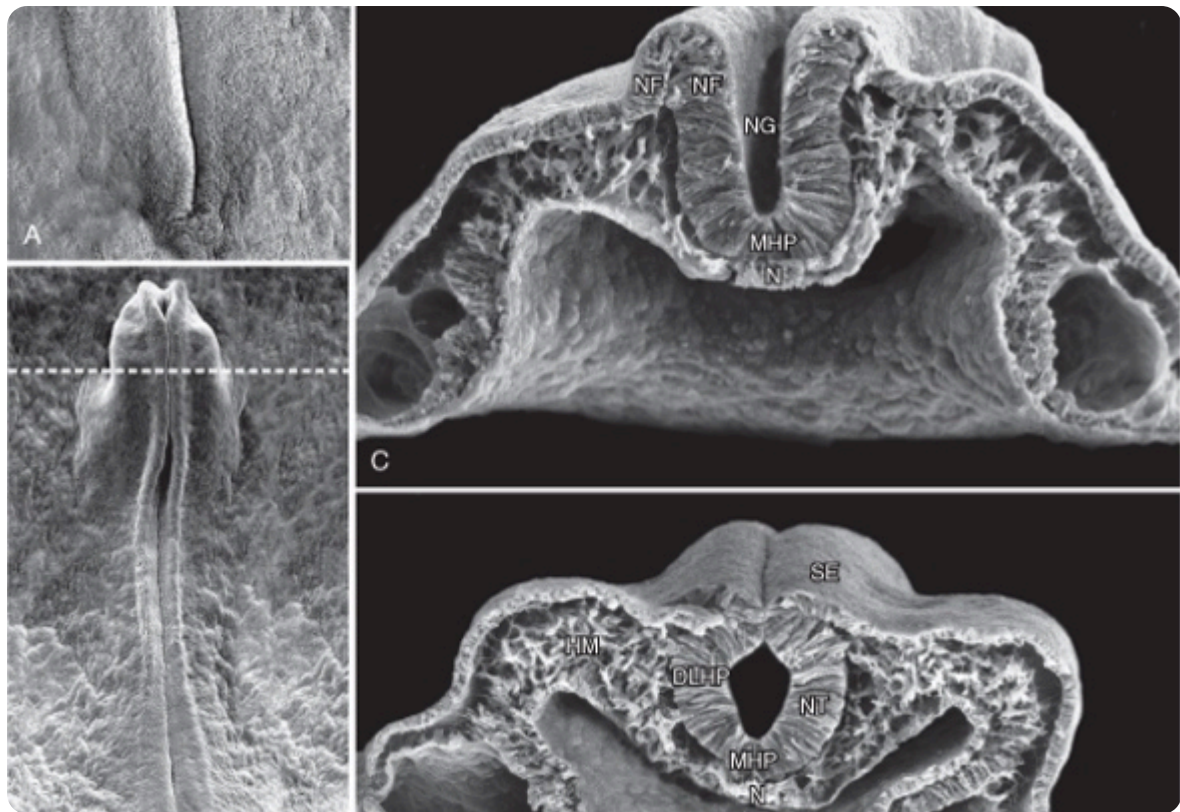


図一 分化成長

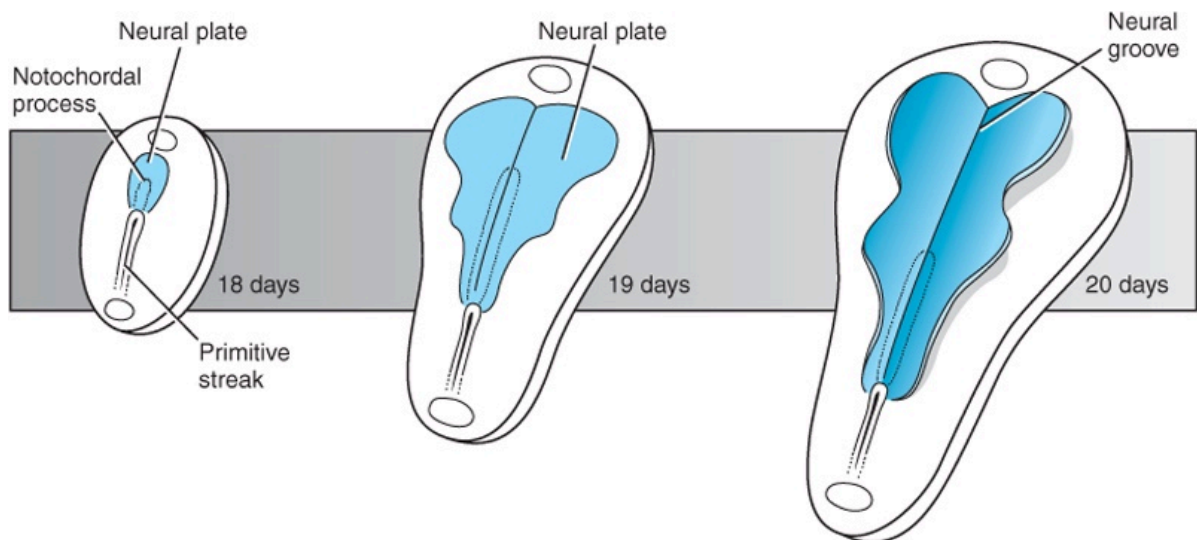
神経板は進化して**神経溝**となり、脳脊髄液、あるいはむしろ原始羊水を含みます。この溝の閉鎖により**神経管**が形成されます。第4の胚組織と見なされる**神経堤**は、眼の発達において重要な役割を果たします。

La Transformation de la "Plaque" en "Tube" Neural





図一 神経溝の形成



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

図一 神経板の神経溝への変換

脊索は眼の形成に不可欠です。バランスの取れた脊索がなければ、安定した眼を持つことは不可能です。同様に、脳の安定性を保証するためには自由な仙骨が必要です。したがって、良好な垂直性を確保するために仙骨を再調整することが不可欠です。

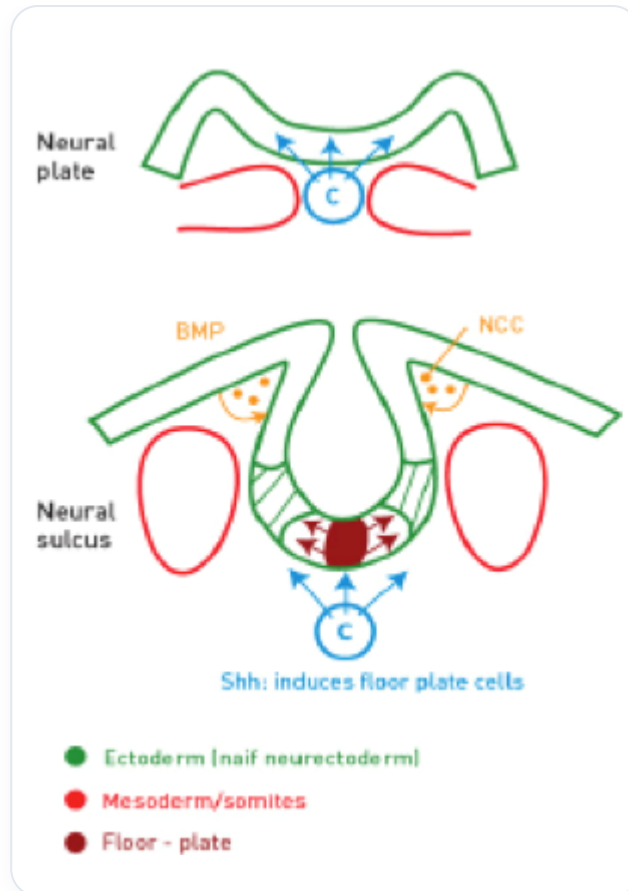


図 — 閉鎖による神経管形成と神経堤の形成

胚は羊膜腔、卵黄嚢、および二層胚盤を持ち、これらは脊索軸と神経管の周りに組織化されます。この神経管の形成には、羊膜腔と卵黄嚢の閉鎖が伴います。

胚の縦軸が発達するにつれて、脳の前基が形成され、胚の中心で閉鎖し、上部に痕跡を残します。この空間で**水晶体プラコード**が発達し、眼を形成します。

神経管が閉鎖する前に、皮質の発達の基礎となる脊索を形成するための誘導現象が起こります。この発達から、脳脊髄液で満たされた脳室系の拡張である眼が出現します。眼は液体の球体、光子に対する微妙なフィルター、そして周囲空間の平衡化と見なすことができます。

むち打ち症によってしばしば影響を受ける特定の領域を治療することで、眼のバランスを再調整することが可能です。これらのむち打ち症は感情的または身体的な起源である可能性があります。むち打ち症を治療するには、胚発生に不可欠な**頭部化**、**心臓化**、**横隔膜化**、および**肝臓化**の動きを回復させることが含まれます。

眼の出現は、22日目頃の最初の心拍から始まります。最初の上胚葉細胞の変換は、これらの原始的な心拍と同期して起こり、眼の発達と心臓活動との間に重要な対応関係を確立します。